

LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 12

Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR

NIM:
E41250264

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Fitur baru yang langsung ditulis di branch utama dapat mengganggu aplikasi yang sudah berjalan. Apabila fitur tersebut belum selesai atau mengandung kesalahan, seluruh aplikasi ikut terdampak. Git menyediakan branch untuk mengembangkan fitur secara terpisah, merge untuk menggabungkannya kembali, dan Pull Request di GitHub agar perubahan dapat diperiksa sebelum digabungkan. Ketika dua branch mengubah baris yang sama, terjadi conflict yang harus diselesaikan secara manual.

Praktikum Acara 12 menerapkan konsep tersebut pada project SI Akademik, dengan fitur baru berupa penyempurnaan halaman login.

2. Tujuan

1. Membuat branch fitur dan menambahkan fitur baru pada halaman login.
2. Menggabungkan branch fitur ke main dengan merge.
3. Mensimulasikan dan menyelesaikan merge conflict.
4. Mengirim hasil ke GitHub dan membuat Pull Request.

3. Dasar Teori

Branch adalah cabang project untuk mengembangkan fitur tanpa mengubah branch main. **Merge** menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lain. **Conflict** terjadi ketika perubahan bertabrakan dan Git tidak dapat memilih sendiri, sehingga programmer harus menentukan kode akhir. **Pull Request** adalah fitur GitHub untuk mengusulkan penggabungan suatu branch ke branch lain, biasanya main, agar dapat diperiksa terlebih dahulu.

Perintah Git yang digunakan pada praktikum ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Perintah Git yang digunakan pada praktikum

Perintah	Fungsi
git checkout -b <nama>	Membuat branch baru sekaligus berpindah ke branch tersebut.
git checkout <nama>	Berpindah ke branch yang sudah ada.
git merge <nama>	Menggabungkan perubahan dari branch <nama> ke branch yang sedang aktif.
git branch	Menampilkan daftar branch dan branch yang sedang aktif.
git add . / git commit -m	Memilih perubahan lalu menyimpannya sebagai satu commit; juga dipakai untuk menutup merge conflict.
git push -u origin <nama>	Mengirim branch ke GitHub dan menghubungkannya dengan branch remote.
git log --oneline --graph --all	Menampilkan riwayat commit seluruh branch dalam bentuk grafik.

HASIL PRAKTIK

1. Persiapan

Project yang digunakan adalah aplikasi SI Akademik pada folder si-akademik_acara12. Sebelum praktikum, repository sudah berisi tiga commit: project hasil Acara 10 beserta .gitignore (8240d8f), README dokumentasi (49a3d97), dan penampil versi aplikasi pada footer (114f79d). Praktikum dimulai dari branch main pada commit terakhir tersebut.

2. Membuat Branch dan Fitur Login

Dibuat branch *fitur-login*, lalu ditambahkan fitur *Tampilkan password* pada app/Views/auth/login.php. Fitur ini berupa checkbox di bawah kolom password yang, saat dicentang, mengubah tipe input dari password menjadi text sehingga isi password terlihat. Perubahan disimpan dengan commit b579ae3 (1 file berubah, 11 baris ditambah, 1 baris dihapus).

```
git checkout -b fitur-login
git add .
git commit -m "Menambahkan fitur login: tampilkan password"
```

Inti perubahan kode pada file login.php adalah sebagai berikut.

```
<input type="password" name="password" id="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password" autocomplete="current-password" required>
<div class="form-check mt-2">
  <input class="form-check-input" type="checkbox" id="showPassword">
  <label class="form-check-label small" for="showPassword">Tampilkan password</label>
</div>
```

```
demo-fitur-login
* fitur-login
  fitur-login-baru
  fitur-login-fix
  main
  ubah-judul-login
b579ae3 Menambahkan fitur login: tampilkan password

app/Views/auth/login.php | 12 ++++++++-
1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1\si-akademik_acara12> []
```

Gambar 1. Branch fitur-login dan commit fitur

3. Merge ke main

Setelah fitur selesai, branch kembali ke main dan fitur-login digabungkan. Git membuat merge commit 87734ae yang memiliki dua induk, yaitu 114f79d (main) dan b579ae3 (fitur-login). Merge berjalan tanpa conflict karena pada saat itu main tidak memiliki perubahan baru, sehingga satu-satunya perubahan pada file login.php berasal dari fitur-login. Dengan demikian fitur Tampilkan password sudah masuk ke main.

```
git checkout main
git merge fitur-login
```

```
87734ae Merge branch 'fitur-login' ke main (parent: 114f79d b579ae3)

app/Views/auth/login.php | 12 ++++++-----
1 file changed, 11 insertions(+), 1 deletion(-)
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1\si-akademik_acara12> 
```

Gambar 2. Merge fitur-login ke main

4. Simulasi dan Penyelesaian Conflict

Conflict disimulasikan dengan mengubah baris yang sama pada dua branch. Judul pada kartu halaman login diubah menjadi *Masuk ke SI Akademik* di branch main (commit fc11903), sedangkan pada branch *ubah-judul-login* diubah menjadi *Login Sistem Akademik* (commit ecb9706). Saat branch *ubah-judul-login* digabungkan ke main, Git tidak dapat memilih salah satu dan menandai conflict pada file tersebut.

```
git merge ubah-judul-login
```

Git menyisipkan penanda conflict ke dalam file. Bagian di antara <<<<<< HEAD dan ===== adalah versi main, sedangkan bagian di antara ===== dan >>>>>> ubah-judul-login adalah versi dari branch yang digabungkan.

```
<<<<<< HEAD
<h5 class="mb-0">Masuk ke SI Akademik</h5>
=====
<h5 class="mb-0">Login Sistem Akademik</h5>
>>>>>> ubah-judul-login
```

```
Auto-merging app/Views/auth/login.php
CONFLICT (content): Merge conflict in app/Views/auth/login.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
PS C:\temp\replay> 
```

Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes

```
<<<<<< HEAD (Current Change)
<h5 class="mb-0">Masuk ke SI Akademik</h5>
=====
<h5 class="mb-0">Login Sistem Akademik</h5>
>>>>>> ubah-judul-login (Incoming Change)
```

```
>> git status
On branch coba
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

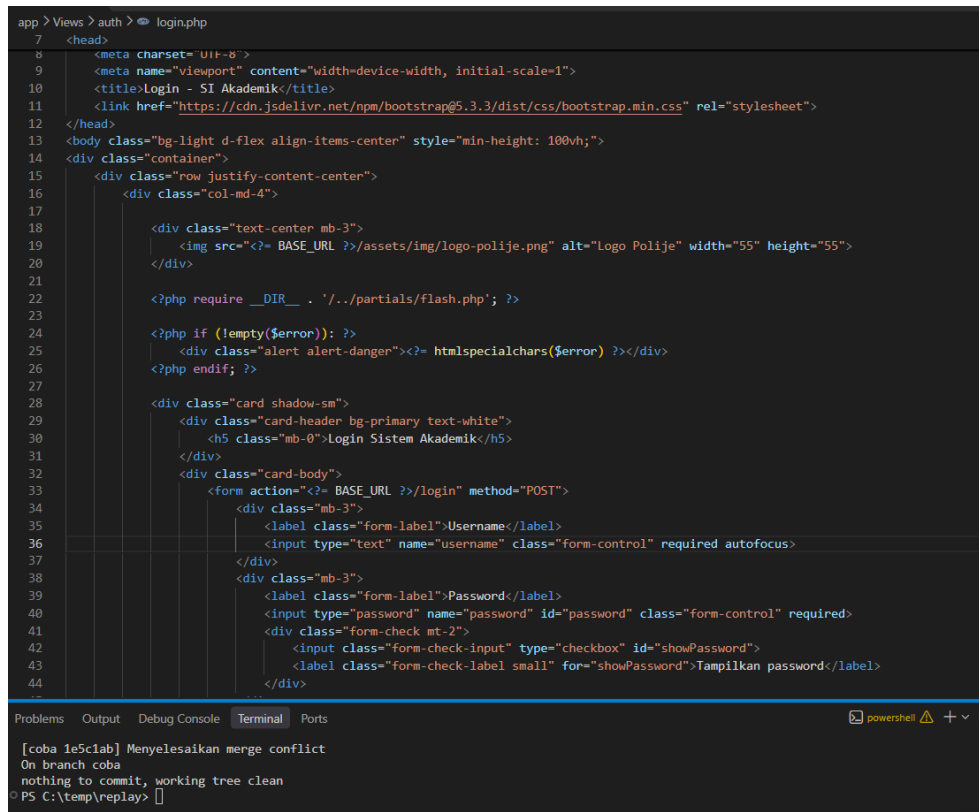
Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   app/Views/auth/login.php

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\temp\replay> 
```

Gambar 3. Conflict saat merge

Conflict diselesaikan secara manual dengan menghapus ketiga penanda dan mempertahankan judul *Login Sistem Akademik*. File yang sudah bersih kemudian ditambahkan dan disimpan sebagai merge commit 7f4f323. Simulasi conflict pada Gambar 3 dan 4 didokumentasikan ulang pada salinan repository (folder replay) agar tampilan penanda conflict di VS Code dapat ditampilkan; commit penyelesaian pada salinan tersebut bernomor 1e5c1ab, sedangkan commit aslinya pada repository project adalah 7f4f323.

```
git add .
git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
```



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named `login.php` open. The code is a PHP script that renders an HTML login form using Bootstrap. The form includes fields for username and password, a 'show password' checkbox, and a submit button. The terminal window at the bottom shows the output of the `git commit` command, indicating that the merge conflict has been resolved successfully.

```
app > Views > auth > login.php
7 <head>
8   <meta charset="UTF-8">
9   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
10  <title>Login - SI Akademik</title>
11  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
12 </head>
13 <body class="bg-light d-flex align-items-center" style="min-height: 100vh;">
14 <div class="container">
15   <div class="row justify-content-center">
16     <div class="col-md-4">
17       <div class="text-center mb-3">
18         
19       </div>
20       <?php require __DIR__ . '/../partials/flash.php'; ?>
21       <?php if (!empty($error)): ?>
22         <div class="alert alert-danger"><?php echo htmlspecialchars($error) ?></div>
23       <?php endif; ?>
24       <div class="card shadow-sm">
25         <div class="card-header bg-primary text-white">
26           <h5 class="mb-0">Login Sistem Akademik</h5>
27         </div>
28         <div class="card-body">
29           <form action="BASE_URL ?>/login" method="POST">
30             <div class="mb-3">
31               <label class="form-label">Username</label>
32               <input type="text" name="username" class="form-control" required autofocus>
33             </div>
34             <div class="mb-3">
35               <label class="form-label">Password</label>
36               <input type="password" name="password" id="password" class="form-control" required>
37               <div class="form-check mt-2">
38                 <input class="form-check-input" type="checkbox" id="showPassword">
39                 <label class="form-check-label small" for="showPassword">Tampilkan password</label>
40               </div>
41             </div>
42           </form>
43         </div>
44       </div>
45     </div>
46   </div>
47 </div>
```

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
[coba 1e5c1ab] Menyelesaikan merge conflict
On branch coba
nothing to commit, working tree clean
PS C:\temp\replay>
```

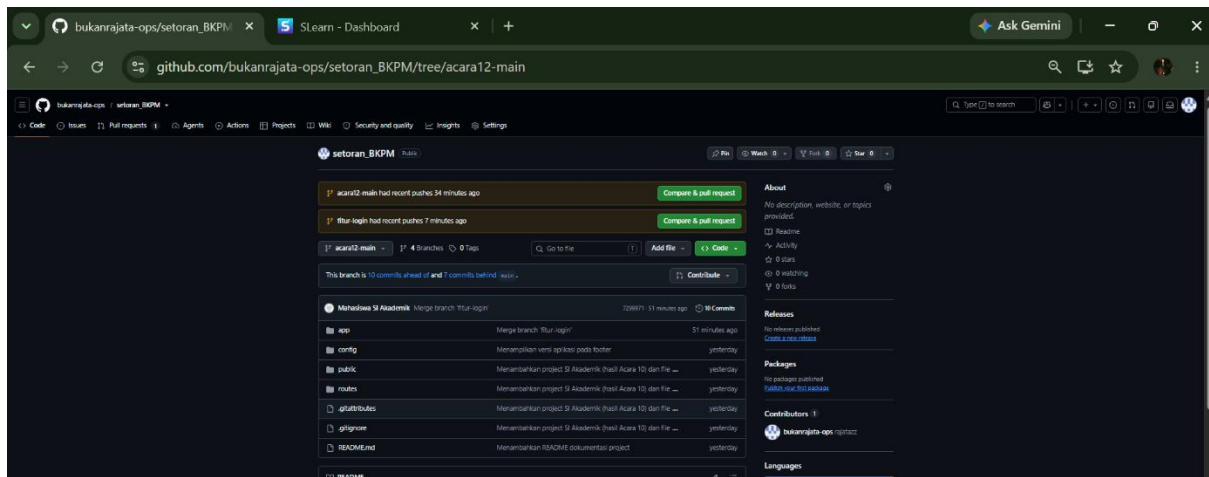
Gambar 4. Conflict selesai

5. Push dan Pull Request

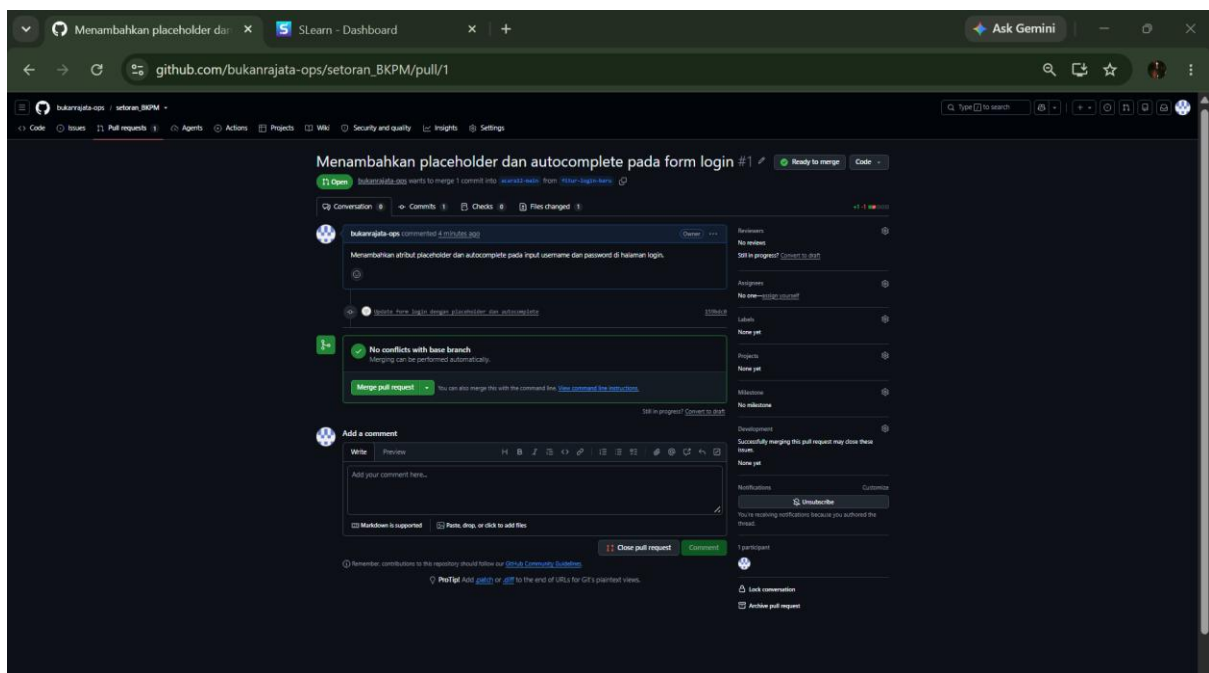
Hasil dikirim ke GitHub. Branch main dan branch fitur-login di-push sebagai branch terpisah. Branch fitur-login memiliki satu commit tambahan (b8d097a) yang menambah placeholder dan autocomplete pada form login. Commit ini sengaja tidak digabung langsung ke main, tetapi diajukan melalui Pull Request.

```
git push -u origin main
git push -u origin fitur-login
```

Pull Request dibuat pada halaman repository GitHub dengan memilih Compare & pull request pada branch fitur-login, menetapkan base: main dan compare: fitur-login, mengisi judul serta deskripsi singkat perubahan, lalu menekan Create pull request. Halaman Pull Request menampilkan commit dan perubahan baris (diff) yang dapat diperiksa sebelum tombol Merge ditekan.



Gambar 5. Repository setoran_BKPM di GitHub



Gambar 6. Pull Request fitur-login ke main

6. Riwayat Commit

Riwayat commit seluruh branch ditampilkan pada Gambar 7 dan dirangkum pada Tabel 2.

```

PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1\si-akademik_acara12> git log --oneline --decorate --graph --all
* b8d097a (HEAD -> fitur-login) Menambahkan placeholder dan autocomplete pada form login
| * 7f4f323 (main) Menyelesaikan merge conflict
| |
| | * ecb9706 (ubah-judul-login) Mengubah judul halaman login menjadi Login Sistem Akademik
| | * fc11903 Mengubah judul halaman login menjadi Masuk ke SI Akademik
| |
| | * 87734ae Merge branch 'fitur-login' ke main
| |
| |
| |
| | * b579ae3 Menambahkan fitur login: tampilkan password
| |
| |
| | * 114f79d Menampilkan versi aplikasi pada footer
| | * 49a3d97 Menambahkan README dokumentasi project
| | * 8240d8f Menambahkan project SI Akademik (hasil Acara 10) dan file .gitignore
PS C:\xampp\htdocs\setoran_BKPM-1\si-akademik_acara12>

```

Gambar 7. Grafik riwayat commit

Tabel 2. Riwayat commit

Commit	Branch	Pesan commit
b579ae3	fitur-login	Menambahkan fitur login: tampilkan password
87734ae	main	Merge branch 'fitur-login' ke main
fc11903	main	Mengubah judul halaman login menjadi Masuk ke SI Akademik
ecb9706	ubah-judul-login	Mengubah judul halaman login menjadi Login Sistem Akademik
7f4f323	main	Menyelesaikan merge conflict
b8d097a	fitur-login	Menambahkan placeholder dan autocomplete pada form login

7. Pemetaan dengan Tugas Praktikum

Tabel 3. Pemetaan langkah praktikum pada modul dengan implementasi

No	Langkah pada modul	Implementasi
1	Memastikan project berada pada branch main	Praktikum dimulai dari main pada commit 114f79d (Bagian 1)
2	Membuat branch fitur-login	git checkout -b fitur-login (Bagian 2)
3	Menambahkan fitur sederhana pada halaman login	Fitur Tampilkan password pada login.php (Bagian 2)
4	Menyimpan perubahan dengan add dan commit	Commit b579ae3 (Bagian 2)
5	Kembali ke main dan merge fitur-login	git checkout main, git merge fitur-login; merge commit 87734ae (Bagian 3)
6	Memastikan fitur login masuk ke main	Perubahan login.php terlihat pada main setelah merge (Bagian 3)
7	Membuat simulasi conflict pada baris yang sama	Judul login diubah berbeda pada main dan ubah-judul-login (Bagian 4)

No	Langkah pada modul	Implementasi
8	Merge dan mengamati conflict	Git menandai conflict pada login.php (Gambar 3)
9	Menyelesaikan conflict lalu add dan commit	Merge commit 7f4f323 (Gambar 4)
10	Push hasil akhir ke GitHub	git push untuk main dan fitur-login (Bagian 5)
11	Membuat Pull Request dari branch fitur ke main	Pull Request fitur-login ke main berisi commit b8d097a (Gambar 6)

8. Pembahasan

Branch menjaga main tetap stabil selama fitur dikerjakan. Selama fitur Tampilkan password dikembangkan di fitur-login, kode di main tidak berubah sehingga aplikasi yang sudah berjalan tidak terganggu.

Merge pertama berjalan tanpa masalah karena main tidak mengalami perubahan sejak branch fitur-login dibuat. Git tetap membuat merge commit (87734ae) yang mencatat penggabungan dua branch sehingga asal fitur dapat ditelusuri pada riwayat.

Merge kedua menimbulkan conflict karena dua branch mengubah baris yang sama, yaitu judul pada kartu login, dengan isi berbeda. Git tidak dapat menentukan versi yang benar sehingga meminta pilihan manual. Conflict bukan berarti project rusak: programmer hanya perlu menghapus penanda, menentukan kode akhir, lalu menyimpannya dengan add dan commit.

Pull Request menjadi tahap pemeriksaan sebelum perubahan masuk ke main. Meskipun praktikum dikerjakan sendirian, alur ini melatih kebiasaan yang dipakai pada proyek tim, yaitu perubahan ditinjau terlebih dahulu sebelum digabungkan.

KESIMPULAN

1. Branch memungkinkan fitur dikembangkan terpisah tanpa mengganggu main.
2. Merge menggabungkan perubahan antar branch.
3. Conflict terjadi saat dua branch mengubah baris yang sama dan diselesaikan secara manual.
4. Pull Request digunakan agar perubahan diperiksa sebelum digabungkan ke main.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). *Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805)*. Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.